Vrať se k řazení kartiček. Tentokrát chceme počet určit i pro větší množinu, aniž bychom vypisovali všechna pořadí. Po uspořádání všech prvků přejdeme k obsazení jen několika rozlišených míst.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: pravidlo součinu, faktoriál a jeho krácení. Cíl: žák odvodí $n!$ a $n!/(n-k)!$, rozliší všechny prvky od části a zdůvodní blokovou i doplňkovou metodu. Podle importu a zadání patří úvod do variací bez opakování do této hodiny, přestože rozpis výslovně jmenuje pouze permutace.*

Výklad a odvození

Definice

Permutace bez opakování je každé uspořádání všech n navzájem různých prvků. Jejich počet značíme $P(n)$, kde $n \in \mathbb{N}_0$.

Pro $n \geq 1$ obsazujeme první místo n způsoby, druhé $(n-1)$ způsoby až poslední jedním způsobem. Proto

$$P(n) = n(n-1)\cdots 1 = n!.$$

Pro $n = 0$ existuje jediné prázdné uspořádání, takže $P(0) = 0! = 1$. Záleží na pořadí, žádný prvek se neopakuje a použijeme všechny prvky.

Chceme-li, aby dva určité prvky sousedily, spojíme je do bloku. Každé přípustné pořadí odpovídá právě jednomu pořadí bloků a jedné vnitřní orientaci dvojice. U dvou různých osob jsou uvnitř bloku dvě pořadí; tento faktor nesmíme vynechat. Zákaz sousedství lze řešit odečtením všech pořadí se sousedstvím od všech pořadí.

Definice

Variace bez opakování délky k z n navzájem různých prvků je uspořádaný výběr k různých prvků. Pro celá $n \geq 0$, $0 \leq k \leq n$ značíme jejich počet $V(n,k)$.

Nyní obsadíme jen k rozlišených míst. Pro $k \geq 1$ má první místo n možností a poslední $(n-k+1)$, tedy

$$V(n,k) = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Pro $k = 0$ je výběr prázdný a $V(n,0) = 1$. Pro $k = n$ dostáváme $V(n,n) = P(n)$. Při $k > n$ nemůžeme bez opakování žádný takový výběr sestavit; faktoriálový vzorec v tomto oboru nepoužíváme. V této sadě dodržujeme zápis $V(n,k)$ se základem n na prvním místě.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–9 min odvození a P1; 9–21 min P2–P3; 21–31 min variace a P4; 31–42 min C1–C4; 42–45 min shrnutí. P5 a C5 tvoří rezervu či domácí procvičení. Hodina je obsahově hutná: blokové úlohy nesmějí vytlačit pochopení variací. Při nedostatku času společně dokonči P2, P3 vysvětli krátce doplňkem.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Kolika způsoby se do řady postaví šest různých studentů?

Řešení: Jde o permutaci všech šesti osob: $P(6) = 6! = 720$.

Příklad P2

V šestičlenné řadě mají Adam a Bára stát vedle sebe. Kolik je pořadí?

Řešení: Adam a Bára tvoří blok, se čtyřmi dalšími studenty tedy řadíme pět různých objektů. To lze $5!$ způsoby. V bloku jsou pořadí AB a BA, proto $5! \cdot 2 = 240$. Spojení i rozpojení bloku je jednoznačné; žádné přípustné pořadí nechybí ani není započítáno dvakrát.

Příklad P3

Šest různých studentů včetně Adama a Báry postavíme do řady. Kolik pořadí splňuje, že Adam a Bára nestojí vedle sebe?

Řešení: Všech $6! = 720$ pořadí rozdělíme na dvě nepřekrývající se skupiny: Adam a Bára sousedí, nebo nesousedí. První skupina má podle blokové metody $2 \cdot 5! = 240$ pořadí. Ve druhé tedy zbývá $720 - 240 = 480$ pořadí. Neodečítáme jen orientaci AB, ale i BA.

Příklad P4

Osm různých týmů soutěží o první tři místa. Kolik je výsledků, nejsou-li dělená umístění a každý tým obsadí nejvýše jedno místo?

Řešení: Rozlišujeme vítěze, druhý a třetí tým. Každý tým může být vybrán jen jednou: 8 možností pro zlato, 7 pro stříbro a 6 pro bronz. Tedy

$$V(8,3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336 = \frac{8!}{5!}.$$

Ostatních pět týmů se do výsledku neřadí. Záměna zlatého a stříbrného týmu mění výsledek.

Příklad P5

Kolik sedmiciferných čísel zakončených sudou cifrou vytvoříme z číslic $1, \ldots, 7$ bez opakování?

Řešení: Na posledním místě jsou 3 možnosti: $2, 4, 6$. Zbývajících šest číslic lze uspořádat $6!$ způsoby. Výsledek $3 \cdot 6! = 2160$.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

U každé úlohy urči, zda se použijí všechny prvky a zda jsou místa či funkce rozlišeny. C5 ověřuje samostatné zopakování blokové metody.

Úloha C1

Kolik pořadí má pět různých knih?

Řešení: Řadíme všech pět různých knih, tedy $P(5) = 5! = 120$.

Úloha C2

Kolika způsoby získají z deseti závodníků zlato a stříbro dva různí?

Řešení: Zlato má deset možností, stříbro devět dalších. Role jsou rozlišené: $V(10, 2) = 10 \cdot 9 = 90$.

Úloha C3

Kolik řad lze sestavit z pěti různých osob včetně Petry, je-li Petra vždy první?

Řešení: Petřino místo je pevné, řadíme pouze čtyři ostatní osoby na čtyřech místech: $4! = 24$.

Úloha C4

Ze sedmi lidí obsadíme funkce vedoucího, zástupce a pokladníka třemi různými lidmi. Kolika způsoby?

Řešení: Funkce nejsou zaměnitelné. Postupně volíme vedoucího sedmi způsoby, zástupce šesti a pokladníka pěti způsoby: $V(7, 3) = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$.

Úloha C5

Šest různých lidí postavíme do řady. Kolik je pořadí, musejí-li dva předem určení lidé stát vedle sebe?

Řešení: Blok dvou lidí a čtyři zbývající osoby tvoří pět různých objektů. Uvnitř bloku jsou dvě pořadí, proto $5! \cdot 2! = 240$.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: použití $n!$, ačkoli obsazujeme jen dvě místa; zaměnění komise a funkcí; vynechání vnitřního pořadí bloku. U P5 začni omezenou poslední cifrou, teprve potom řaď ostatní. Příště odlišíme skutečně různé objekty od nerozlišitelných kopií a opravíme vícenásobné započtení.*